

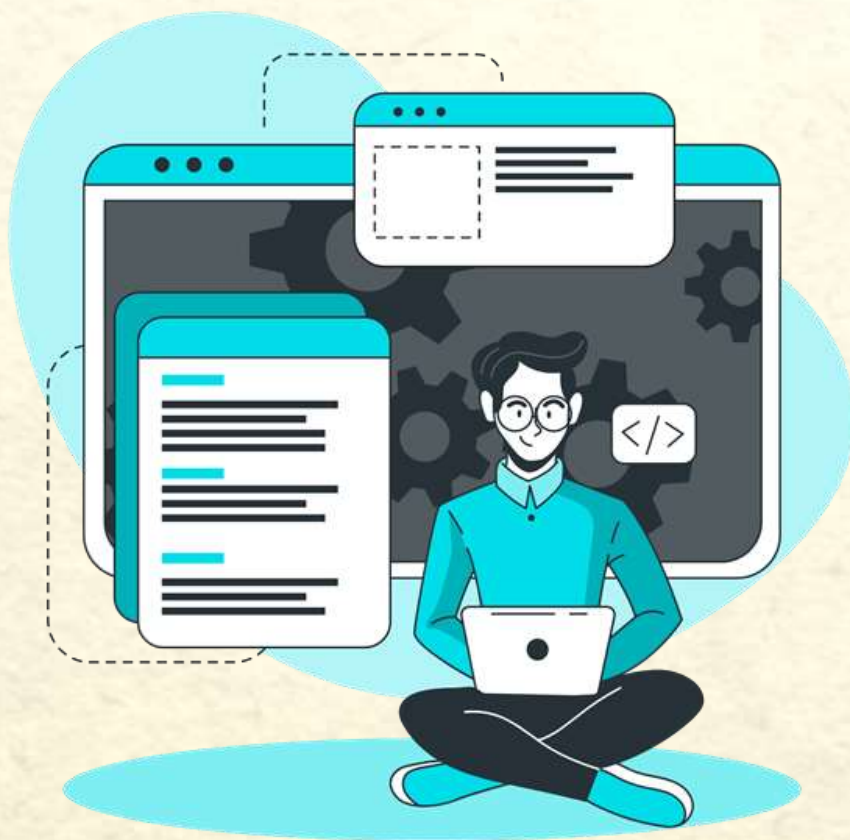
مکتب شریف

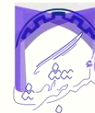
اولین بوتکمپ آموزشی - استخدامی ایران



C#/.Net

مکتب ۱۴۰





CW_28

تمرین پروژه Web API - فروشگاه آنلاین

پیاده‌سازی کامل احراز هویت و مجوزدهی با استفاده از ASP.NET Core Identity، JWT، Role و Claim.

یک Web API برای فروش اشتراک‌های آنلاین طراحی کنید (نیاز به معماری ندارد ولی فولدربندی‌های مناسب انجام شود).

پروژه را به‌صورت تیمی بین اعضای گروه تقسیم کنید و هر نفر مسئول پیاده‌سازی بخشی از آن باشد. پس از اتمام کار،

تغییرات هر عضو را از طریق Git روی شاخه **main/master** ادغام (Merge) کنید. (به صورت همزمان همگی روش کار کنید)

موجودیت‌ها

Order • Product • User (Identity) •

نقش‌ها (Roles)

User • Admin •

پلن و وضعیت کاربران

هر کاربر علاوه بر Role دارای موارد زیر است:

Plan

Pro • Free •

Status

Banned • Active •



امکانات پروژه

احراز هویت

• ثبت نام • ورود

• تغییر رمز عبور

مدیریت Role

• ایجاد Role • اختصاص Role به کاربر

• دریافت Role های یک کاربر

مدیریت Claim

Claim های زیر را در سیستم تعریف کنید:

• Product.Read

• Product.Create • Product.Update

• Product.Delete • Order.Read

• Order.Create • Premium.Feature

مدیریت وضعیت کاربران

• Ban کردن کاربر • UnBan کردن کاربر

قوانین دسترسی

User + Free

• مشاهده محصولات • ثبت سفارش

• عدم امکان حذف یا ویرایش محصول • عدم دسترسی به قابلیت Premium

User + Pro

- تمام امکانات User عادی
- دسترسی به Premium.Feature
- امکان مشاهده سفارش های خود

User + Banned

- عدم دسترسی به هیچیک از API های سیستم
- عدم امکان استفاده از Token صادر شده

Admin

- مدیریت کامل محصولات
- مدیریت کاربران
- مدیریت Role ها
- مدیریت Claim ها
- Ban و UnBan کاربران
- مشاهده تمام سفارش ها

API های مورد نیاز

Authentication

- Login
- Register
- Change Password

User

- دریافت اطلاعات کاربر
- دریافت Claim های کاربر
- دریافت Role های کاربر
- Ban User
- UnBan User
- دریافت وضعیت کاربر

Role

- ایجاد Role • حذف Role
- اختصاص Role به کاربر

Claim

- افزودن Claim به کاربر • حذف Claim از کاربر
- مشاهده Claim های کاربر

Product

- CRUD کامل • ثبت سفارش
- مشاهده سفارش های خود • مشاهده تمام سفارش ها (فقط Admin)

محدودیت ها

- تمام API ها باید با JWT محافظت شوند.
- دسترسی هر API باید بر اساس Role یا Claim کنترل شود.
- فقط کاربران دارای Claim مناسب بتوانند از API های مربوطه استفاده کنند.
- هنگام Login، تمامی Role ها و Claim های کاربر داخل JWT قرار گیرند.
- تغییر Role یا Claim باید پس از Login مجدد در Token جدید اعمال شود.
- کاربران Banned نباید به هیچ API دسترسی داشته باشند.
- در صورت Ban شدن کاربر، حتی اگر Token معتبر داشته باشد، درخواست باید رد شود.



سوال امتیازی :

سیستمی پیاده سازی کنید که اگر پلن کاربر از Free به Pro تغییر کرد:

- Claim مربوط به Premium.Feature به او اختصاص داده شود.
- اگر دوباره به Free برگشت، این Claim به صورت خودکار حذف شود.